

# **ANEXO Nº 9**

---

## **LINEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN**



**PARQUE FOTOVOLTAICO BRAMADA**  
**LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN**  
**ALTOYA LIMITADA**



**ENERO 2020**

**PAW CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES.**  
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 4050 Of. 605 | Santiago  
FONO: +56 232450307/ +56 9 89440115  
E-MAIL: [jcfernand@pawambiental.cl](mailto:jcfernand@pawambiental.cl)  
WEB: [www.pawambiental.cl](http://www.pawambiental.cl)

## Contenido

|       |                                                                                       |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Introducción .....                                                                    | 5  |
| 2     | Objetivos .....                                                                       | 6  |
| 2.1   | Objetivo General .....                                                                | 6  |
| 2.2   | Objetivos Específicos.....                                                            | 6  |
| 3     | Definición del área de Influencia.....                                                | 7  |
| 4     | Metodología .....                                                                     | 9  |
| 4.1   | Metodología vegetación .....                                                          | 9  |
| 4.1.1 | Revisión bibliográfica .....                                                          | 9  |
| 4.1.2 | Fotointerpretación de imágenes satelitales.....                                       | 9  |
| 4.1.3 | Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....                             | 12 |
| 4.1.4 | Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo .....                             | 12 |
| 4.1.5 | Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno) | 14 |
| 4.1.6 | Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....         | 14 |
| 4.2   | Metodología flora.....                                                                | 14 |
| 4.2.1 | Revisión bibliográfica .....                                                          | 14 |
| 4.2.2 | Inventario de Flora .....                                                             | 14 |
| 4.2.3 | Análisis de Flora.....                                                                | 15 |
| 4.3   | Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal .....                  | 16 |
| 4.3.1 | Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas.....                            | 16 |
| 5     | RESULTADOS .....                                                                      | 18 |
| 5.1   | Resultados a Escala Regional.....                                                     | 18 |
| 5.1.1 | Vegetación a Escala Regional .....                                                    | 18 |
| 5.1.2 | Flora a Escala Regional .....                                                         | 23 |
| 5.2   | Resultados a Escala Local (Área de influencia).....                                   | 25 |
| 5.2.1 | Esfuerzo de muestreo aplicado .....                                                   | 25 |
| 5.2.2 | Vegetación a Escala Local.....                                                        | 28 |
| 5.2.3 | Flora a escala local.....                                                             | 34 |
| 5.3   | Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal .....                  | 36 |
| 5.4   | Análisis de Singularidades Ambientales .....                                          | 36 |
| 5.4.1 | Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional..      | 36 |

|                |                                                                                                                                     |                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 5.4.2          | Presencia de Formaciones vegetales relictuales.....                                                                                 | 36                            |
| 5.4.3          | Presencia de Formaciones vegetales remanentes.....                                                                                  | 36                            |
| 5.4.4          | Presencia de Formaciones vegetales frágiles.....                                                                                    | 36                            |
| 5.4.5          | Presencia de Bosque nativo de preservación.....                                                                                     | 36                            |
| 5.4.6          | Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación                                            | 37                            |
| 5.4.7          | Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....                                                         | 37                            |
| 5.4.8          | Presencia de especies endémicas .....                                                                                               | 38                            |
| 5.4.9          | Presencia de especies de distribución restringida .....                                                                             | 38                            |
| 5.4.10         | Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie .....                                                  | 38                            |
| 5.4.11         | Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....                                                                  | 38                            |
| 5.4.12         | Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales..... | 38                            |
| 5.4.13         | Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial .....                                                                   | 39                            |
| 5.4.14         | Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....                                                                        | 39                            |
| 5.4.15         | Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378) .....                                                             | 39                            |
| 5.4.16         | Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales .....                                                                     | 39                            |
| 6              | CONCLUSIONES .....                                                                                                                  | 40                            |
| 7              | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                                                                                                    | 41                            |
| APÉNDICES..... |                                                                                                                                     | ¡Error! Marcador no definido. |

## Índice de figuras

|                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia.....                                                                                 | 8  |
| Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia.....       | 18 |
| Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia ..... | 19 |
| Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2001 .....                                         | 21 |
| Figura 5-3. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno.....                                                             | 27 |
| Figura 5-5. Distribución de <i>Pyrhocactus eriosyzoides</i> en el área de influencia .....                                        | 37 |

## Índice de tablas

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno .....                | 10 |
| Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies .....                                                             | 13 |
| Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales .....                                                                   | 13 |
| Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal.....                                                                                   | 13 |
| Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal.....                                                                                   | 15 |
| Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia..... | 20 |
| Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto .....      | 23 |
| Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno .....                                                      | 25 |
| Tabla 5-4: Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia.....                                                     | 28 |
| Tabla 5-5: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen .....                                                         | 35 |
| Tabla 5-6: Flora vascular en categoría de conservación .....                                                                                 | 35 |

## Índice de gráficos

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia ..... | 34 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## Índice de Apéndices

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia ..... | 43 |
| Apéndice 2: Cartografía Temática Flora y Vegetación .....                                                 | 44 |

## 1 INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el literal e.2) del artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012), el presente capítulo corresponde a la línea de base ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “**Parque Fotovoltaico Bramada**”.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994).

Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, en el presente capítulo se describen los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, su distribución y diversidad.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña de terreno, realizada en temporada de verano de 2019, entre los días 2 y 5 de enero de 2020.

## 2 OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo General

Entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia del proyecto Parque Fotovoltaico Bramada.

### 2.2 Objetivos Específicos

- Definir el área de influencia para componente flora y vegetación para el proyecto.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora terrestre en términos de riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación, para el área de influencia del proyecto.

### 3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

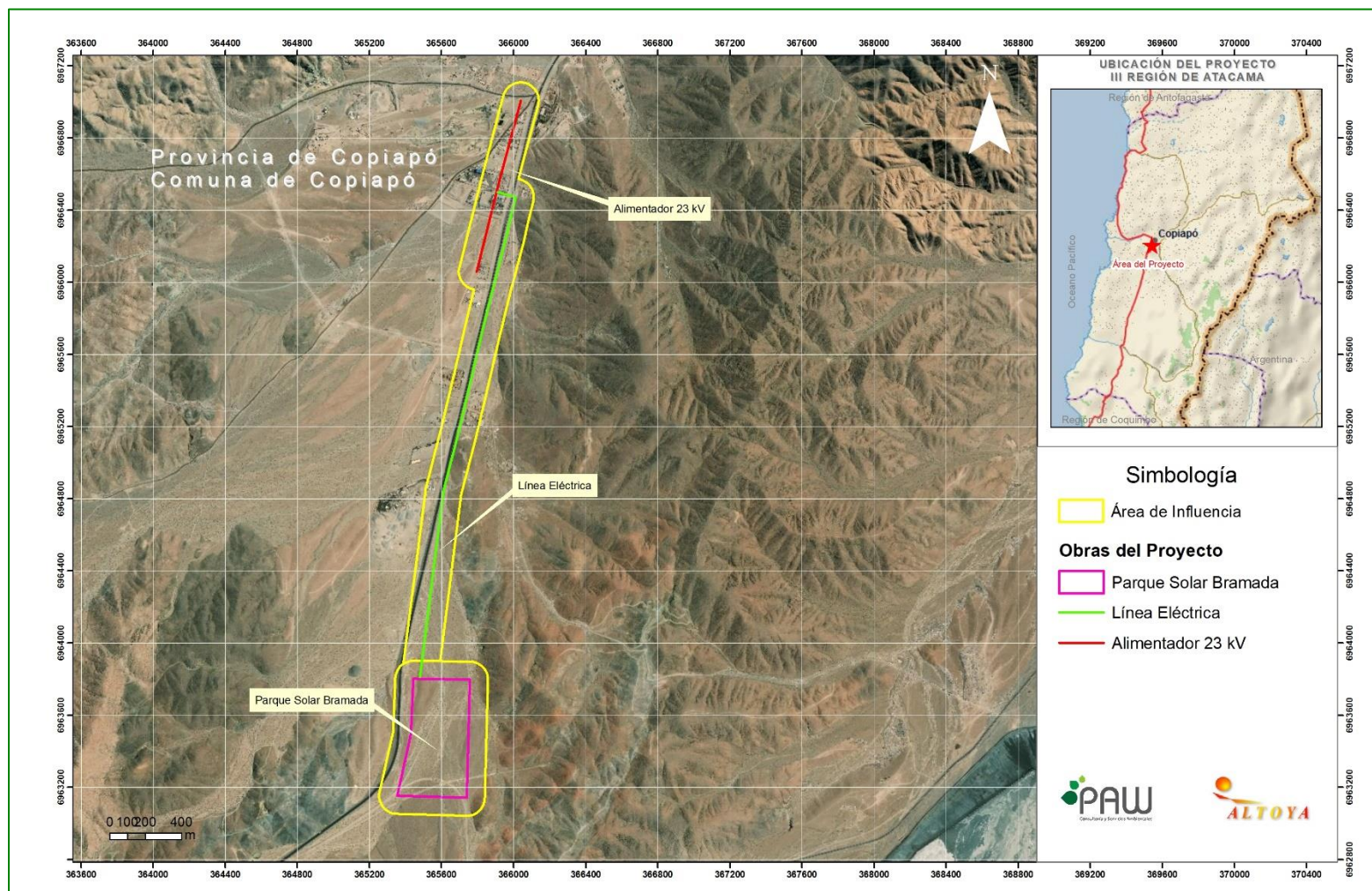
En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia se encuentra ubicada en la Comuna de Copiapó Provincia de Copiapó, Región de Atacama. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto las cuales corresponden a emplazamiento del parque fotovoltaico y una línea de conexión a las cuales se les añadió un área buffer de 100 m a cada lado del perímetro de las obras

El área a caracterizar permitió identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir. La superficie total del área de influencia corresponde a 116,58 ha. La siguiente figura muestra las proporciones y ubicación general del área de influencia.



**Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia**



FUENTE: Elaboración Propia en base a Google Earth

## 4 METODOLOGÍA

### 4.1 Metodología vegetación

La caracterización de la vegetación del área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"<sup>1</sup> (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

#### 4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Atacama, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Copiapó donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006); junto con las coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

#### 4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, entre otros). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se

---

<sup>1</sup> CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Ver Apéndice 2)

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1

**Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno**

| Origen                               | Uso de Suelo                 | Sub Uso                       | Formación vegetal                   | Cobertura por tipo Biológico |          |         |            |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|---------|------------|
|                                      |                              |                               |                                     | Arboles                      | Arbustos | Hierbas | Suculentas |
| Ambientes Modificados Sin vegetación | Áreas Urbanas e Industriales | Áreas Industriales            | Áreas Urbanas e Industriales        | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|                                      |                              | Áreas urbanas                 | Áreas Urbanas e Industriales        | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|                                      |                              | Caminos, Carreteras           | Áreas Urbanas e Industriales        | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
| Ambientes Modificados Con Vegetación | Áreas Urbanas e Industriales | Parques, Jardines etc.        | Áreas Urbanas e Industriales        | 0-100%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100 %    |
|                                      |                              | Herbazal Alóctono             | Herbazal Alóctono                   | <5%                          | <5%      | 0-100%  | <5%        |
| Ambientes Intervenido                | Terrenos agrícolas           | Frutales                      | Terrenos Agrícolas                  | N/A                          | N/A      | N/A     | N/A        |
|                                      | Plantaciones Forestales      | Plantación Forestal Nueva     | Plantaciones Forestales             | 0-100 %                      | N/A      | N/A     | N/A        |
|                                      |                              | Plantación Forestal Adulta    |                                     | 0-100 %                      | N/A      | N/A     | N/A        |
|                                      |                              | Plantación Forestal Cosechada |                                     | 0-100 %                      | N/A      | N/A     | N/A        |
| Ambientes Naturales                  | Praderas                     | Praderas                      | Herbazal                            | <5%                          | <5%      | 5-100%  | <5%        |
|                                      | Matorrales                   | Matorral                      | Matorral Muy Abierto                | <5%                          | 5-25%    | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              |                               | Matorral Abierto                    | <5%                          | 25-50%   | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              |                               | Matorral Semidenso                  | <5%                          | 50-75%   | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              |                               | Matorral Denso                      | <5%                          | >75%     | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              | Matorral arborescente         | Matorral Arborescente Muy Abierto   | 5-10%                        | 5-25%    | 0-100%  | 5-25%      |
|                                      |                              |                               | Matorral Arborescente Abierto       | 5-10%                        | 25-50%   | 0-100%  | 25-50%     |
|                                      |                              |                               | Matorral Arborescente Semidenso     | 5-10%                        | 50-75%   | 0-100%  | 50-75%     |
|                                      |                              |                               | Matorral Arborescente Denso         | 5-10%                        | >75%     | 0-100%  | >75%       |
|                                      |                              | Matorral con suculentas       | Matorral con suculentas Muy Abierto | <5%                          | 5-25%    | 0-100%  | 5-25%      |
|                                      |                              |                               | Matorral con suculentas Abierto     | <5%                          | 25-50%   | 0-100%  | 25-50%     |
|                                      |                              |                               | Matorral con suculentas Semidenso   | <5%                          | 50-75%   | 0-100%  | 50-75%     |
|                                      |                              |                               | Matorral con suculentas Denso       | <5%                          | >75%     | 0-100%  | >75%       |
|                                      | Bosque Nativo                | Bosque Adulto                 | Bosque Adulto Muy Abierto           | 5-25%                        | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|                                      |                              |                               | Bosque Adulto Abierto               | 25-50%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|                                      |                              |                               | Bosque Adulto Semidenso             | 50-75%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|                                      |                              |                               | Bosque Adulto Denso                 | >75%                         | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|                                      |                              | Bosque Renoval                | Bosque Renoval Muy Abierto          | 5-25%                        | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|                                      |                              |                               |                                     |                              |          |         |            |

| Origen | Uso de Suelo                     | Sub Uso                       | Formación vegetal                 | Cobertura por tipo Biológico |          |         |            |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------|---------|------------|
|        |                                  |                               |                                   | Arboles                      | Arbustos | Hierbas | Suculentas |
|        |                                  |                               | Bosque Renoval Abierto            | 25-50%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  |                               | Bosque Renoval Semidenso          | 50-75%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  |                               | Bosque Renoval Denso              | >75%                         | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  | Bosque Renoval Adulto         | Bosque Renoval Abierto Adulto Muy | 5-25%                        | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  |                               | Bosque Renoval Abierto Adulto     | 25-50%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  |                               | Bosque Renoval Semidenso Adulto   | 50-75%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  |                               | Bosque Renoval Denso Adulto       | >75%                         | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        | Áreas con Escasa Vegetación      | Áreas con Escasa Vegetación   | Áreas con Escasa Vegetación       | 1-5%                         | 1-5%     | 1-5%    | 1-5%       |
|        | Cuerpos de Agua                  | Lagos, Embalses               | Cuerpos de agua                   | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|        |                                  | Ríos                          |                                   | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|        | Áreas Desprovistas de vegetación | Cumbres Afloramientos Rocosos | Áreas Desprovistas de vegetación  | 0%                           | 0%       | 0%      | 0%         |
|        |                                  | Cajas de Ríos                 |                                   | 0%                           | 0%       | 0%      | 0%         |

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

#### **Ambientes Modificados**

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.

#### **Ambientes Intervenidos**

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

#### **Ambientes Naturales**

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.

- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: Ecosistema en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas, tiene una altura superior a 2 metros y una cobertura de copas mayor o igual al 10% con una superficie mínima de 5.000 m<sup>2</sup> y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974). Por otra parte, la ley de bosque nativo promulgada el año 2008 (N° 20.283), toma la definición de bosque nativo del D.L. 701, y la amplía a categorías de bosque nativo en función de su fragilidad ambiental, existiendo de esta manera bosque nativo de conservación (ubicados en suelos frágiles y a menos de 200 metros de cursos de agua) y de preservación (en los cuales habitan especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo a documentos oficiales).
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

#### **4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno**

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala fue definida en función de los elementos a identificar, de modo que, durante los muestreos, los puntos levantados pudieran ser identificados fácilmente en los mapas, para la realización de correcciones pertinentes a las definiciones realizadas en gabinete.

#### **4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo**

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo en una campaña de terreno realizada en temporada de verano, entre los días 2 y 6 de enero de 2020. El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar (en base a metodología COT) las formaciones vegetales presentes en el área de influencia, triangulando la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo con metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete, y registrando los ajustes necesarios.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base (Ver



Tabla 4-2).

**Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies**

| Tipo Biológico | Género    | Especie   | Ejemplo                        |
|----------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Herbáceo       | Minúscula | Minúscula | <i>Avena barbata</i> : ab      |
| Leñoso Bajo    | Mayúscula | Minúscula | <i>Nolana sedifolia</i> : Ns   |
| Leñoso Alto    | Mayúscula | Mayúscula | <i>Quillaja saponaria</i> : QS |
| Suculento      | Minúscula | Mayúscula | <i>Eulychnia acida</i> : eA    |

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la siguiente tabla.

**Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales**

| Altura (m)                                   | Categoría de altura |
|----------------------------------------------|---------------------|
| 0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento) | 0                   |
| 0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento) | 1                   |
| 1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento) | 2                   |
| < 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)          | 3                   |
| > 2,0 (leñoso alto)                          | 4                   |
| 2,0 – 4,0 (leñoso alto)                      | 5                   |
| 4,0 – 8,0 (leñoso alto)                      | 6                   |

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla.

**Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal**

| Cobertura % | Densidad    | Código | Índice |
|-------------|-------------|--------|--------|
| 1 – 5       | Muy escasa  | me     | 1      |
| 5 – 10      | Escasa      | e      | 2      |
| 10 – 25     | Muy abierto | ma     | 3      |
| 25 – 50     | Abierto     | a      | 4      |
| 50 – 75     | Semidenso   | sd     | 5      |
| 75 – 90     | Densa       | d      | 6      |
| 90 – 100    | Muy Densa   | md     | 7      |

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georreferenciada en Datum WGS84 Huso 19.

#### **4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)**

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

#### **4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).**

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3

### **4.2 Metodología flora**

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

#### **4.2.1 Revisión bibliográfica**

Para determinar la flora vascular presente del área de influencia se procedió en una primera instancia, a una revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles. Principalmente, se consultó el Libro Rojo de la Flora Nativa de la Región de Atacama (Squeo et al., 2008), como referencia de las especies potenciales a ser detectadas en el área de influencia.

Adicionalmente, se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles, lo que incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), así como lo señalado por el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile.

#### **4.2.2 Inventario de Flora**

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecen parcelas de 10 x 10 m (100 m<sup>2</sup>); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usan parcelas de 20 x 10 m (200 m<sup>2</sup>); en el caso de encontrar formaciones arbóreas se usan parcelas de 20 x 25 m (500 m<sup>2</sup>). Cada parcela es georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal

| Registro | Atributos de la Población                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5        | Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela |
| 4        | Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela  |
| 3        | Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela  |
| 2        | Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela   |
| 1        | Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura          |
| +        | Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)                              |
| r        | Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)                         |

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet

### 4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se utilizó lo propuesto por el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina; y el nuevo “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018)

La forma de crecimiento se estableció según el hábito de crecimiento establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae), y subclasificaciones de cada uno según Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

Por su parte, el origen biogeográfico se estableció según sea introducido, nativo o endémico.

Finalmente, las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.



Y a los siguientes listados referenciales:

- Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación, Región de Atacama (Squeo et al. 2008).

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

### 4.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

#### 4.3.1 Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal:

*Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.*

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012.

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;

- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. Nº 68 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 20.283.

## 5 RESULTADOS

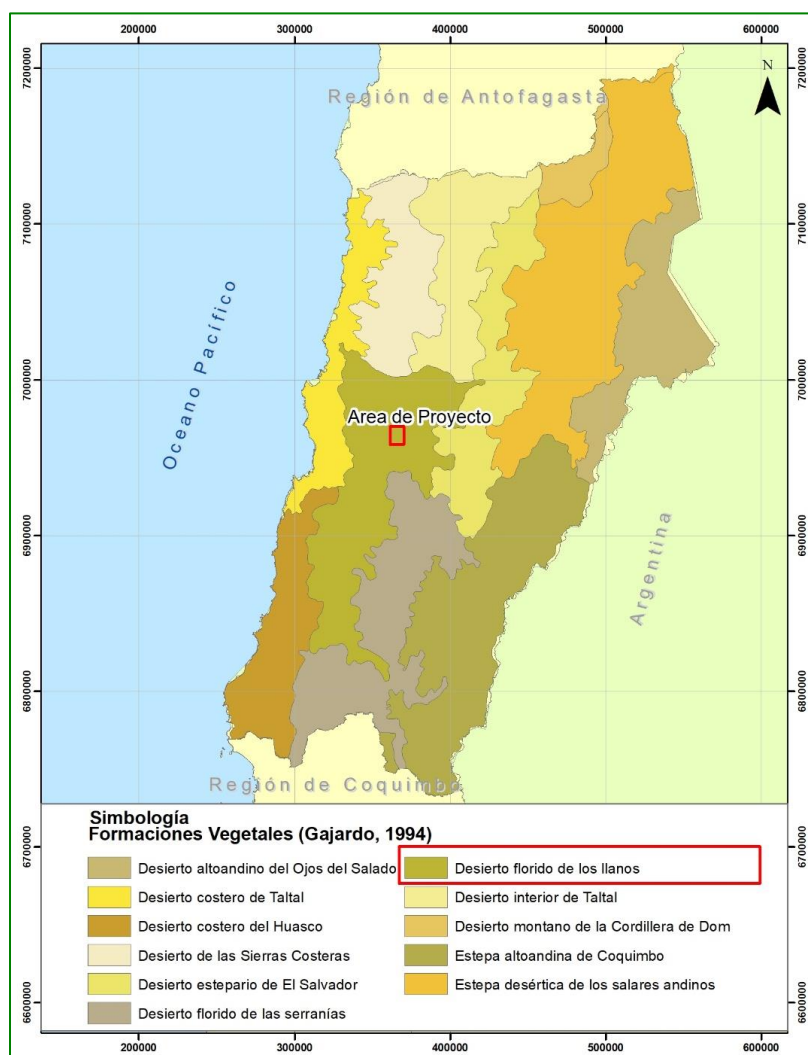
### 5.1 Resultados a Escala Regional

#### 5.1.1 Vegetación a Escala Regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de influencia.

**Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia**

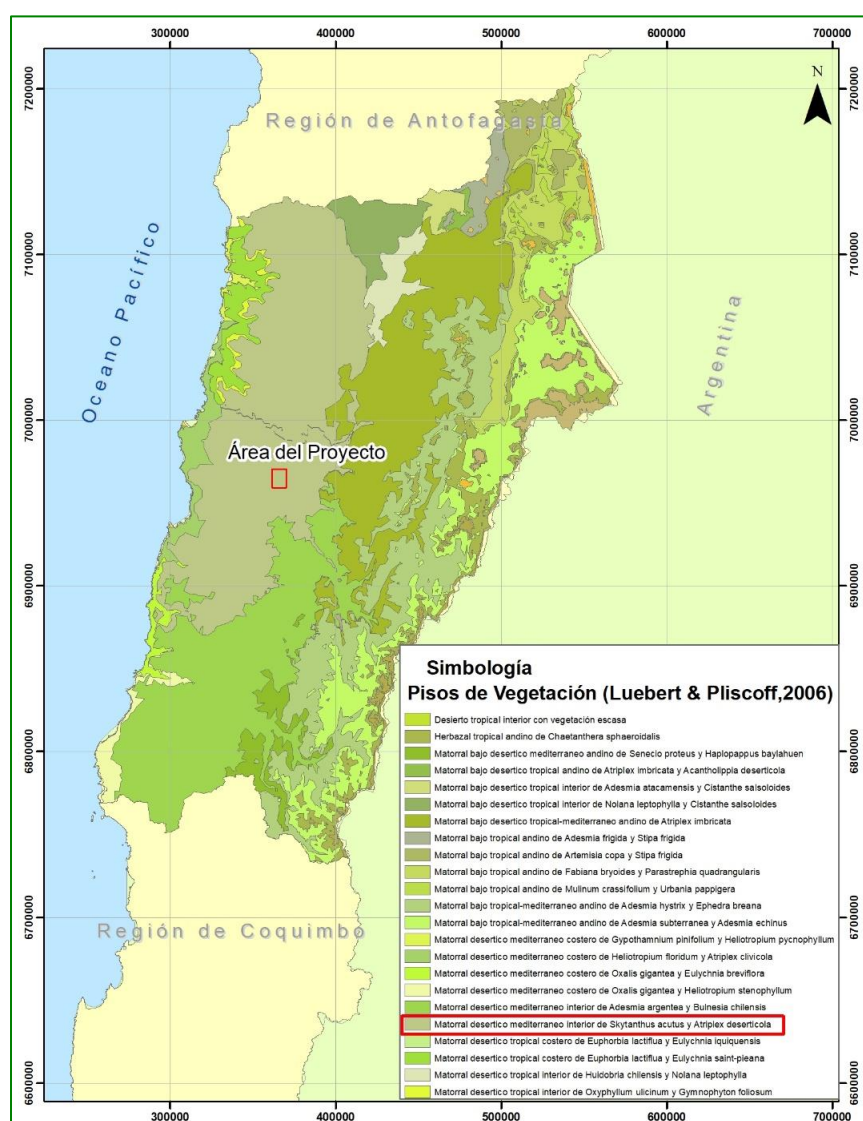


FUENTE: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región del Desierto Florido, en la formación del Desierto florido de los llanos, la cual se caracteriza por precipitaciones de frecuencia y cuantía muy variable entre años, con episodios de sequía pluvial de hasta diez años. Las escasas lluvias están asociadas a los años denominados como “Niño” (Rundel et al. 1991, Armesto et al. 1993, Dillon & Hoffmann 1997), que gatillan la floración masiva de arbustos y suculentas, así como la emergencia de las hierbas perennes y las anuales. Dado su aislamiento geográfico, es una zona que presenta un alto endemismo, sobre un 50 % de acuerdo con Letelier et al. (2008).

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plissock, 2006 para el área de influencia.

**Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Plissock (2006)**



FUENTE: Elaboración Propia en Base a Luebert y Plissock (2006)

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta dentro del piso de vegetación denominado Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*. Este corresponde a un matorral muy abierto en el que dominan los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*, a las que se la asocian los subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Alona rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *H. megalanthum* y las herbáceas *Argyria radiata*, *Nolana baccata*, *Calandrinia longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *T. macrocarpa* y otras, las que emergen solo durante los años más lluviosos.

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados se presenta la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

**Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia**

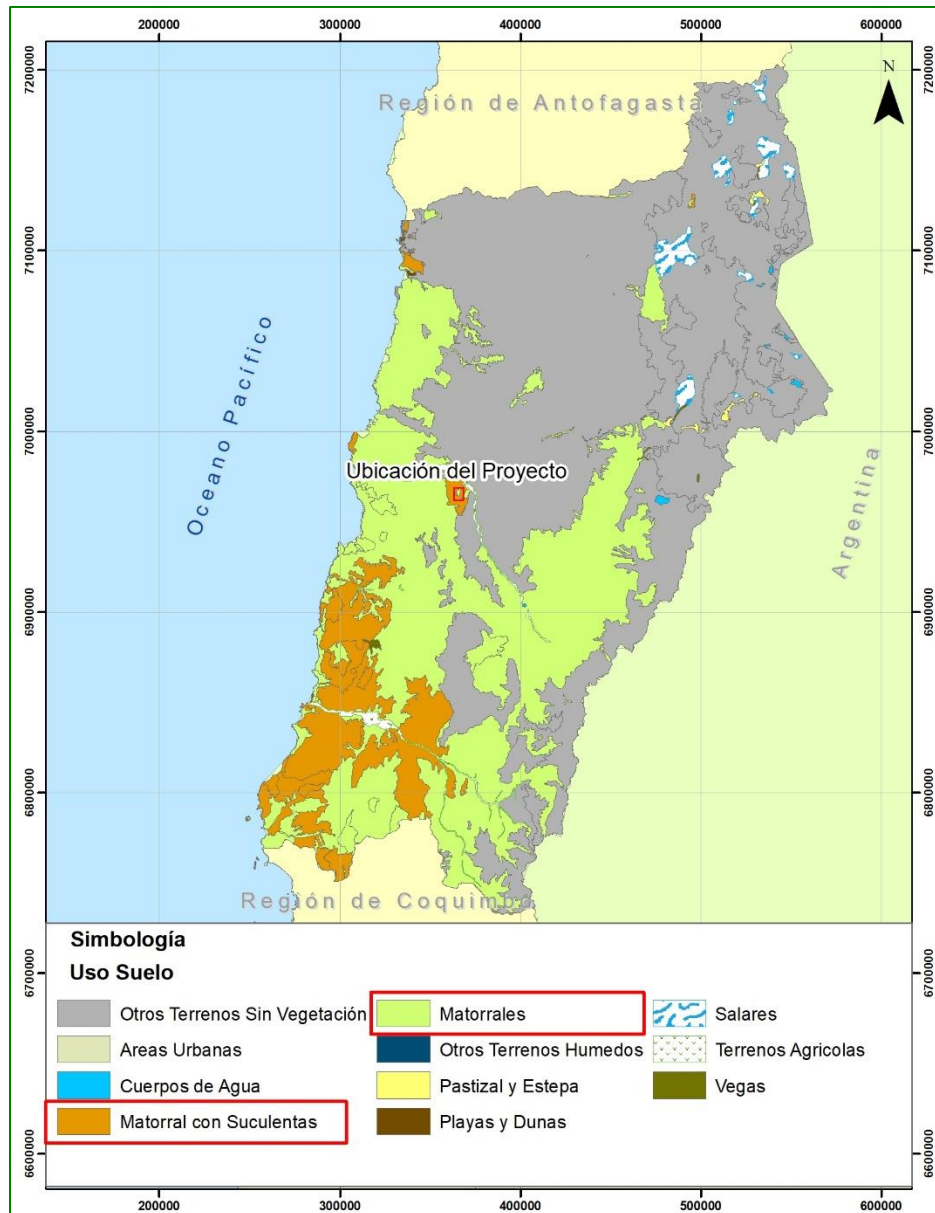
| Latitud aproximada | Sistema de clasificación de la vegetación chilena                                              |                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Gajardo (1994)                                                                                 | Luebert y Pliscoff (2006)                                                                                                                            |
| 33 ° S             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formación del Desierto florido de los llanos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex desertícola</i></li> </ul> |

FUENTE: Elaboración Propia

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"<sup>2</sup> (CONAF-CONAMA-BIRF, 2001); define como matorral con suculentas muy abierto y matorral muy abierto el uso actual presente en el área de influencia (Figura 5-3).

<sup>2</sup> CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

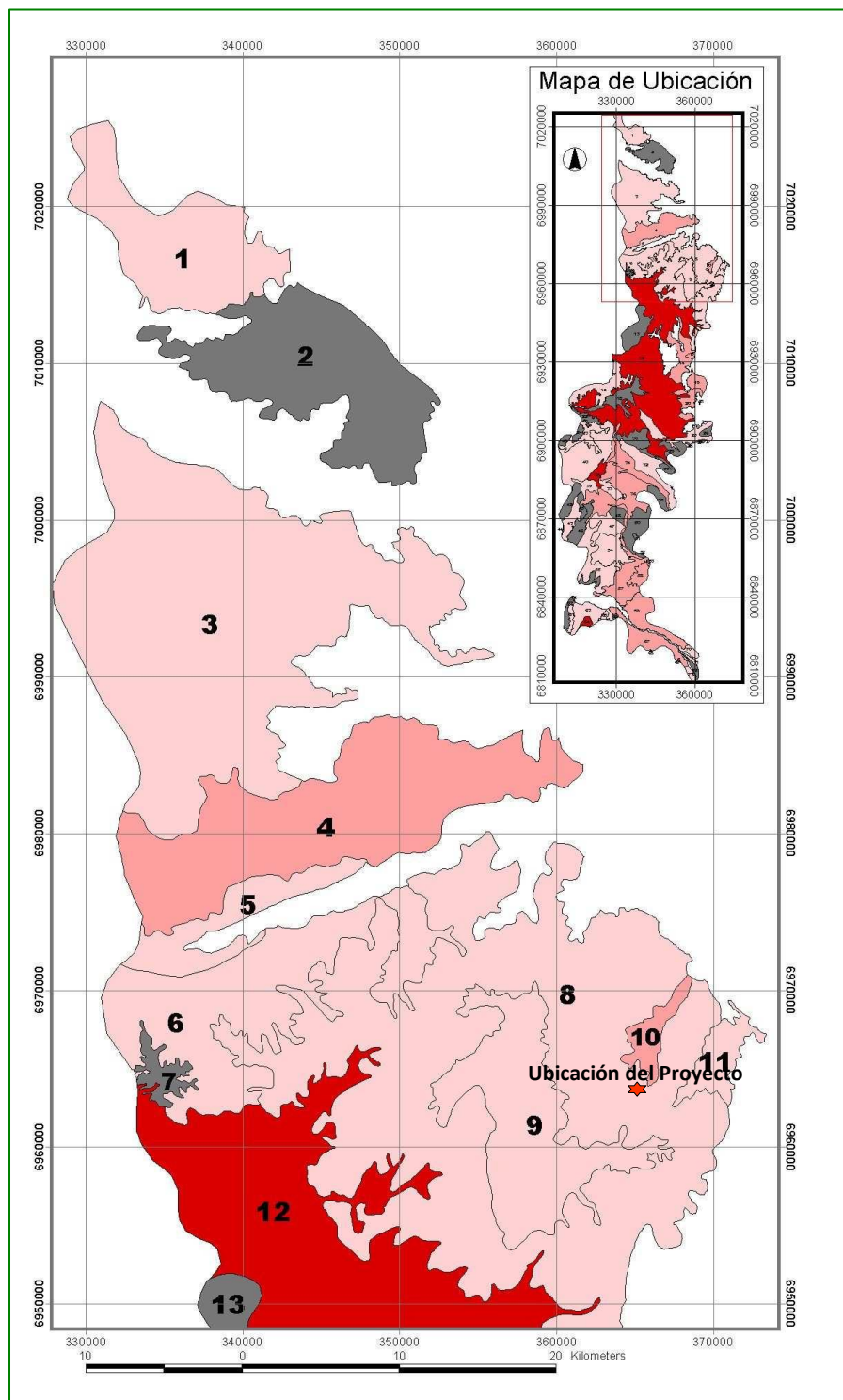
**Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2001**



Fuente: Elaboración propia en base a CONAF-CONAMA-BIRF, 2001

Asimismo, el AI del Proyecto se encuentra inserta en el Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad “Desierto Florido”, el cual tiene como objetivo conservar los valores ecosistémicos singulares de este fenómeno biológico. Sin embargo, según la zonificación y caracterización realizada por el estudio de Faúndez del 2005 para este sitio prioritario, el Proyecto se emplaza en un polígono caracterizado de “bajo valor para la conservación” (Figura 5-4).

**Figura 5-4. Núcleos de biodiversidad, según categoría de valor para la conservación, ubicados en la porción norte del Sitio Prioritarios Desierto Florido, Región de Atacama, Faundez, 2005**



Fuente: Faundez, 2005



Los estudios de línea de base confirman esta conclusión del estudio de Faúndez, por cuanto la campaña de terreno de flora y vegetación da cuenta de formaciones vegetales de matorral muy abierto con suculentas, con un porcentaje de suelo desnudo o antropizado de 58,8%.

Por otra parte, el estudio de suelos concluye que el sustrato existente corresponde a entisoles de muy pobre desarrollo edáfico, producto de depositaciones aluvionales originadas por lluvias intensas pero separadas por períodos de varios años de sequía, lo cual no permite una expresión abundante del fenómeno de desierto florido al tener un suelo muy pedregoso, de baja capacidad de retención de agua en el perfil, lo que dificulta el proceso de implantación y latencia de semillas de plantas y huevos de insectos propios del desierto florido (ver Apéndice A, Estudio Edafológico en el Anexo 1. Permiso Ambiental Sectorial N° 160).

### 5.1.2 Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora en la Región de Atacama, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Una de ellas, Tobar (1998), indica que se registran al menos unas 1.100 especies; a su vez Squeo et al. (2008), plantea que la flora regional estaría formada por unas 1.099 especies aproximadamente, de las cuales 980 (90%) son nativas, y de ellas 532 (54,3%) son endémicas de Chile (Letelier et al. 2008).

Las clasificaciones de Gajardo (1994) y Pliscoff (2006) contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos que, en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área de influencia. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales de registrar en el área de influencia se presentan en la siguiente tabla.

**Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto**

| Especies                      | Formación Vegetal Gajardo (1994)                 | Piso Vegetacional Pliscoff (2006)                                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Formación Vegetal Desierto Florido de los Llanos | Piso de Vegetación Mat. Des. mediterráneo costero de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i> |
| <i>Acacia caven</i>           | X                                                |                                                                                                             |
| <i>Adesmia tenella</i>        | X                                                |                                                                                                             |
| <i>Argylia radiata</i>        |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Aristolochia chilensis</i> |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Atriplex clivicola</i>     |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Atriplex repanda</i>       | X                                                |                                                                                                             |
| <i>Bahia ambrosioides</i>     | X                                                |                                                                                                             |
| <i>Atriplex deserticola</i>   |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Atriplex mucronata</i>     |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Caesalpinia angulata</i>   |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Calandrinia calycina</i>   | X                                                | X                                                                                                           |
| <i>Calandrinia longiscapa</i> |                                                  | X                                                                                                           |



| Especies                           | Formación Vegetal Gajardo (1994)                 | Piso Vegetacional Pliscoff (2006)                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Formación Vegetal Desierto Florido de los Llanos | Piso de Vegetación Mat. Des. mediterráneo costero de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i> |
| <i>Senna acuta</i>                 |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Chorizanthe commisuralis</i>    |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Cristaria glaucophylla</i>      | X                                                |                                                                                                             |
| <i>Cruckshanksia pumila</i>        |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Cryptantha parviflora</i>       | X                                                | X                                                                                                           |
| <i>Encelia canescens</i>           | X                                                | X                                                                                                           |
| <i>Eulychnia acida</i>             |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Euphorbia copiapina</i>         | X                                                | X                                                                                                           |
| <i>Fagonia chilensis</i>           |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Frankenia chilensis</i>         | X                                                |                                                                                                             |
| <i>Heliotropium chenopodiaceum</i> |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Heliotropium linarioides</i>    | X                                                |                                                                                                             |
| <i>Heliotropium megalanthum</i>    |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Heliotropium myosotifolium</i>  |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Hippeastrum ananuca</i>         | X                                                | X                                                                                                           |
| <i>Leucocoryne narcissoides</i>    |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Menonvillea orbiculata</i>      | X                                                |                                                                                                             |
| <i>Nicotiana solanifolia</i>       |                                                  |                                                                                                             |
| <i>Nolana baccata</i>              | X                                                | X                                                                                                           |
| <i>Nolana rostrata</i>             | X                                                | X                                                                                                           |
| <i>Nolana paradoxa</i>             | X                                                |                                                                                                             |
| <i>Oenothera coquimbensis</i>      | X                                                |                                                                                                             |
| <i>Opuntia berteri</i>             |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Ophryosporus triangularis</i>   | X                                                |                                                                                                             |
| <i>Pectocarya dimorpha</i>         | X                                                | X                                                                                                           |
| <i>Perityle emoryi</i>             |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Plantago hispidula</i>          | X                                                |                                                                                                             |
| <i>Polyachyrus roseus</i>          | X                                                |                                                                                                             |
| <i>Scilla triflora</i>             | X                                                |                                                                                                             |
| <i>Senecio chamomolifolius</i>     |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Skytanthus acutus</i>           | X                                                | X                                                                                                           |
| <i>Tetragonia copiapina</i>        |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Tetragonia macrocarpa</i>       |                                                  | X                                                                                                           |
| <i>Tetragonia maritima</i>         | X                                                |                                                                                                             |
| <i>Tillandsia geissei</i>          | X                                                |                                                                                                             |
| <i>Viola polypoda</i>              | X                                                | X                                                                                                           |

FUENTE: Elaboración Propia en base a Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006

## 5.2 Resultados a Escala Local (Área de influencia)

### 5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración del área de influencia se realizaron 42 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación que se representa.

Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

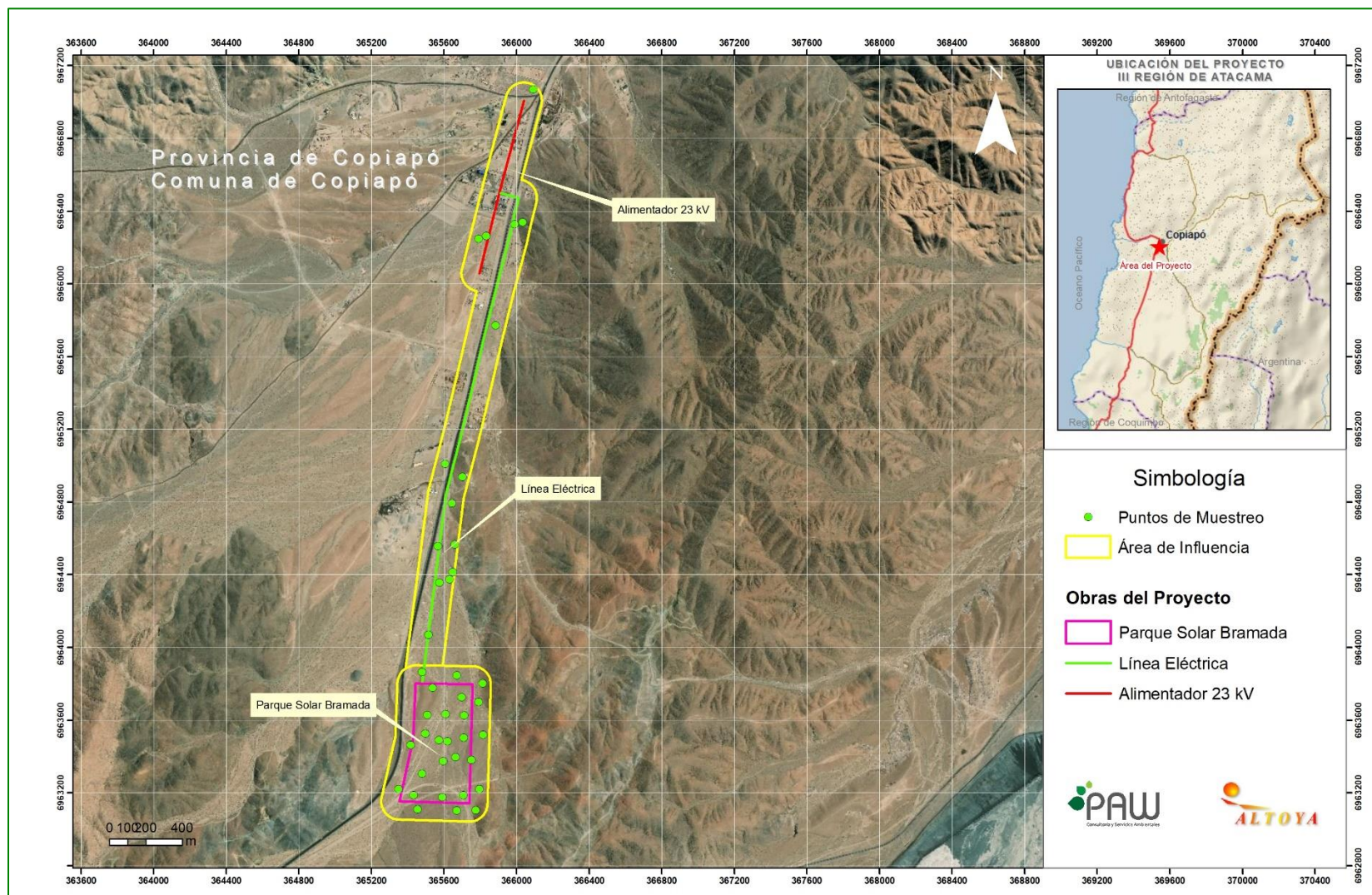
| Puntos de Muestreo | Coordenadas UTM WGS84 |           | Formación                        | Especies dominantes                                       |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                    | ESTE                  | NORTE     |                                  |                                                           |
| P01                | 365.575               | 6.964.355 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Fagonia chilensis</i>       |
| P02                | 365.591               | 6.963.176 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Fagonia chilensis</i>       |
| P03                | 365.454               | 6.963.108 | Matorral Muy Abierto             | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Tetragonia angustifolia</i> |
| P04                | 365.432               | 6.963.186 | Matorral Muy Abierto             | <i>Tetragonia angustifolia</i>                            |
| P05                | 365.481               | 6.963.305 | Matorral Muy Abierto             | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Tetragonia angustifolia</i> |
| P06                | 365.596               | 6.963.374 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Fagonia chilensis</i>       |
| P07                | 365.619               | 6.963.483 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Fagonia chilensis</i>       |
| P08                | 365.610               | 6.963.633 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Fagonia chilensis</i>       |
| P09                | 365.509               | 6.963.628 | Áreas Desprovistas de Vegetación | -                                                         |
| P10                | 365.499               | 6.963.525 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Fagonia chilensis</i>       |
| P11                | 365.350               | 6.963.219 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Fagonia chilensis</i>       |
| P12                | 365.418               | 6.963.462 | Matorral Muy Abierto             | <i>Fagonia chilensis</i> - <i>Nolana rostrata</i>         |
| P13                | 365.538               | 6.963.777 | Matorral Abierto                 | <i>Fagonia chilensis</i> - <i>Nolana rostrata</i>         |
| P14                | 365.479               | 6.963.863 | Matorral Abierto                 | <i>Fagonia chilensis</i> - <i>Nolana rostrata</i>         |
| P15                | 365.671               | 6.963.846 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Tetragonia angustifolia</i> |
| P16                | 365.698               | 6.963.726 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Tetragonia angustifolia</i> |
| P17                | 365.711               | 6.963.625 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Fagonia chilensis</i>       |
| P18                | 365.664               | 6.963.395 | Matorral Muy Abierto             | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Tetragonia angustifolia</i> |
| P19                | 365.707               | 6.963.187 | Matorral Semidenso               | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Fagonia chilensis</i>       |
| P20                | 365.672               | 6.963.102 | Matorral Muy Abierto             | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Tetragonia angustifolia</i> |
| P21                | 365.775               | 6.963.104 | Matorral Muy Abierto             | <i>Tetragonia angustifolia</i>                            |
| P22                | 365.752               | 6.963.380 | Áreas Desprovistas de Vegetación | -                                                         |
| P23                | 365.816               | 6.963.518 | Matorral Muy Abierto             | <i>Fagonia chilensis</i> - <i>Nolana rostrata</i>         |
| P24                | 365.792               | 6.963.699 | Matorral Semidenso               | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Fagonia chilensis</i>       |
| P25                | 365.813               | 6.963.801 | Matorral Muy Abierto             | <i>Tetragonia angustifolia</i>                            |

| Puntos de Muestreo | Coordenadas UTM WGS84 |           | Formación                        | Especies dominantes                                       |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                    | ESTE                  | NORTE     |                                  |                                                           |
| P26                | 365.796               | 6.963.219 | Matorral Abierto                 | <i>Fagonia chilensis</i> - <i>Nolana rostrata</i>         |
| P27                | 365.709               | 6.963.503 | Matorral Muy Abierto             | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Fagonia chilensis</i>       |
| P28                | 365.572               | 6.963.490 | Matorral Muy Abierto             | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Tetragonia angustifolia</i> |
| P29                | 365.515               | 6.964.069 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Tetragonia angustifolia</i> |
| P30                | 365.565               | 6.964.555 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Fagonia chilensis</i>       |
| P31                | 365.660               | 6.964.566 | Matorral Muy Abierto             | <i>Fagonia chilensis</i>                                  |
| P32                | 365.649               | 6.964.414 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Fagonia chilensis</i>       |
| P33                | 365.631               | 6.964.373 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Tetragonia angustifolia</i> |
| P34                | 365.645               | 6.964.792 | Áreas Desprovistas de Vegetación | -                                                         |
| P35                | 365.701               | 6.964.938 | Áreas Desprovistas de Vegetación | -                                                         |
| P36                | 365.607               | 6.965.007 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Tetragonia angustifolia</i> |
| P37                | 365.886               | 6.965.770 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Fagonia chilensis</i>       |
| P38                | 365.833               | 6.966.262 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Fagonia chilensis</i>       |
| P39                | 365.792               | 6.966.246 | Matorral Muy Abierto             | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Tetragonia angustifolia</i> |
| P40                | 365.991               | 6.966.327 | Matorral Abierto                 | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Fagonia chilensis</i>       |
| P41                | 366.034               | 6.966.337 | Matorral Muy Abierto             | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Tetragonia angustifolia</i> |
| P42                | 366.093               | 6.967.068 | Matorral Muy Abierto             | <i>Nolana divaricata</i> - <i>Tetragonia angustifolia</i> |

FUENTE: Elaboración Propia

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-5. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno



FUENTE: Elaboración Propia

### 5.2.2 Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el mapa de vegetación que se presenta en Apéndice 2 acorde a la Tabla 5-4.

El área de influencia comprende una superficie de 116,58 ha, de las cuales el 47,5% (55,34 ha) se encuentra cubierto por ambientes modificados sin vegetación, el 41,1% (47,97 ha) se encuentran cubiertos con vegetación del tipo matorral y el 11,4% (13,27 ha) se encuentra desprovisto de vegetación.

La vegetación se caracteriza por presentar formaciones de estructura de matorral muy abierto, abierto y semidenso. Las especies más abundantes corresponden a *Fagonia chilensis*, *Nolana rostrata*, *Nolana divaricata* y *Tetragonia angustifolia*.

Gran parte de estas formaciones presenta alteraciones de tipo antrópico, principalmente por la cercanía a áreas urbanizadas.

Conforme a la Ley N° 20.283, no se presentan formaciones de bosque nativo ni matorral xerofítico.

La siguiente tabla resume las categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia.

**Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia**

| Ambiente                  | Uso                              | Formación                        | Especies Dominantes                                       | Superficie (ha) | Superficie (%) |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Modificado Sin Vegetación | Áreas Urbanas e industriales     | Áreas Urbanas e industriales     | -                                                         | 55,29           | 47,4%          |
| Natural                   | Áreas desprovistas de Vegetación | Áreas desprovistas de Vegetación | -                                                         | 13,27           | 11,4%          |
|                           | Matorrales                       | Matorral Abierto                 | <i>Fagonia chilensis</i>                                  | 0,13            | 0,1%           |
|                           |                                  |                                  | <i>Fagonia chilensis</i> - <i>Nolana rostrata</i>         | 0,95            | 0,8%           |
|                           |                                  |                                  | <i>Nolana divaricata</i> y <i>Fagonia chilensis</i>       | 19,41           | 16,7%          |
|                           |                                  |                                  | <i>Nolana divaricata</i> y <i>Tetragonia angustifolia</i> | 5,44            | 4,7%           |
|                           |                                  | Matorral Muy Abierto             | <i>Fagonia chilensis</i> - <i>Nolana rostrata</i>         | 4,37            | 3,8%           |
|                           |                                  |                                  | <i>Nolana divaricata</i> y <i>Fagonia chilensis</i>       | 1,62            | 1,4%           |
|                           |                                  |                                  | <i>Nolana divaricata</i> y <i>Tetragonia angustifolia</i> | 9,52            | 8,2%           |
|                           |                                  |                                  | <i>Tetragonia angustifolia</i>                            | 3,03            | 2,6%           |
|                           |                                  | Matorral Semidenso               | <i>Nolana divaricata</i> y <i>Fagonia chilensis</i>       | 3,5             | 3,0%           |
| Total                     |                                  |                                  |                                                           | 116,53          | 100,0%         |

FUENTE: Elaboración Propia

A continuación, se describen las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia:



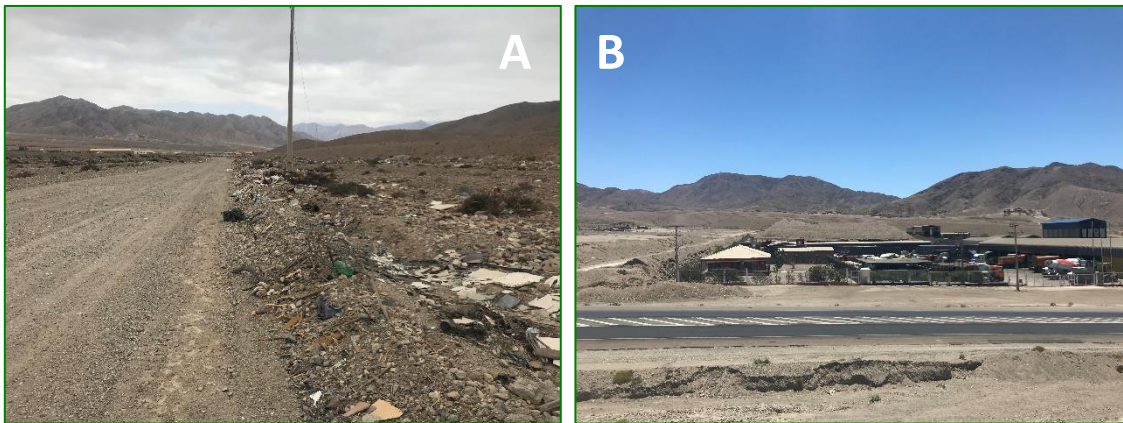
### 5.2.2.1 Ambientes Modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 55,34 ha lo que equivale al 47,5%.

En esta condición, en el área de influencia se encuentran Áreas urbanas e industriales correspondientes a áreas desprovistas de vegetación producidas por la implementación de caminos y huellas.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de los ambientes modificados sin vegetación existentes en el área de influencia.

**Fotografía 5-1. Fisionomía Ambientes Modificados**



**A:** Fisionomía área urbana con desperdicios; **B:** Fisionomía áreas industriales

FUENTE: Campaña de Terreno

### 5.2.2.2 Ambientes Naturales

- **Matorral de *Nolana rostrata* con *Fagonia chilensis***

Formación vegetal con fisionomía de matorral muy abierto y abierto que se emplaza tanto en terrenos con lomajes suaves y pequeños fondos de quebrada, abarcando una superficie de 5,32 ha lo que equivale al 5% de la superficie del área de influencia,

Corresponde a una formación definida por un estrato bajo dominante con *Fagonia chilensis* y *Nolana rostrata* como especies principales acompañadas frecuentemente de *Frankenia chilensis*, *Encelia canescens*, *Heliotropium myosotifolium*, *Nolana divaricata* y *Tetragonia angustifolia* con una estratificación vertical que no supera 1 m.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

**Fotografía 5-2. Fisionomía Matorral *Fagonia chilensis* - *Nolana rostrata***



**A y B:** Fisionomía Matorral del *Fagonia chilensis* con *Nolana rostrata*

FUENTE: Campaña de Terreno

- **Matorral de *Nolana divaricata* con *Fagonia chilensis***

Formación vegetal de mayor representatividad en el área de influencia. Presenta una fisionomía de matorral muy abierto, abierto y semidenso que se emplaza en terrenos planos, abarcando una superficie de 24,53 ha lo que equivale al 21% de la superficie del área de influencia. En ocasiones se observa con claros signos de intervención antrópica debido a la abundante basura domiciliaria presente.

Corresponde a una formación definida por un estrato bajo dominante con *Nolana divaricata* y *Fagonia chilensis* como especies principales acompañadas frecuentemente de *Atriplex desertícola*, *Dinemandra ericoides*, *Frankenia chilensis*, *Nolana rostrata*, *Heliotropium myosotifolium* y *Tetragonia angustifolia*. De forma aislada es posible encontrar *Adesmia argentea* y *Nicotiana glauca*.

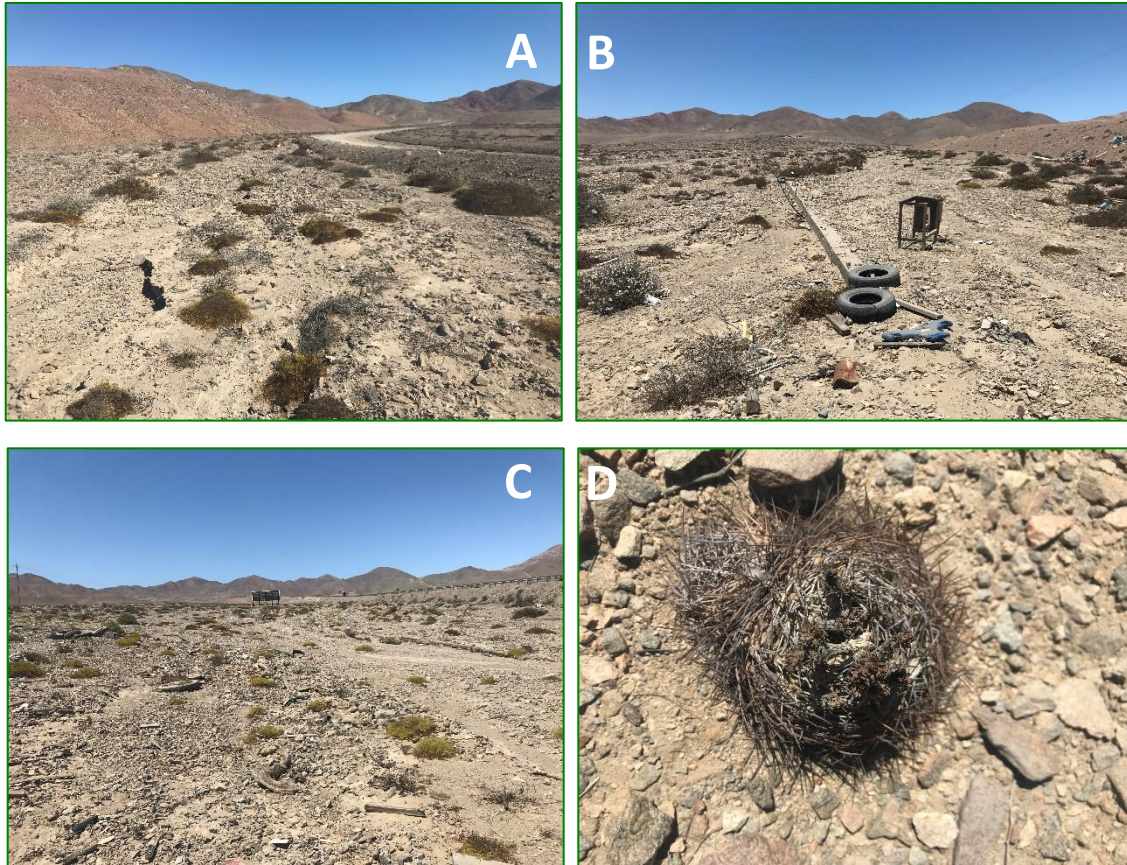
En el estrato herbáceo se observa *Cistanthe grandiflora* y *Encelia canescens* de forma poco frecuente y de forma muy escasa *Loasa elongata* y *Mesembryanthemum crystallinum*.

Se observó además de forma aislada algunos individuos de *Pyrrhocactus eriosyzoides*, especie cactácea listada en categoría de conservación vulnerable.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.



**Fotografía 5-3. Fisionomía Matorral *Nolana divaricata* con *Fagonia chilensis***



**A:** Fisionomía matorral semidenso de *Nolana divaricata* con *Fagonia chilensis*; **B:** Fisionomía matorral abierto de *Nolana divaricata* con *Fagonia chilensis* con signos de intervención antrópica; **C:** Fisionomía matorral muy abierto de *Nolana divaricata* con *Fagonia chilensis*; **D:** Presencia de *Pyrrhocactus eriosyzoides* ;

FUENTE: Campaña de Terreno

- **Matorral de *Nolana divaricata* con *Tetragonia angustifolia***

Formación vegetal que posee la segunda mayor representatividad en el área de influencia. Presenta una fisionomía de matorral muy abierto, abierto y semidenso emplazándose en terrenos planos con lomajes suaves, abarcando una superficie de 14,96 ha lo que equivale al 13% de la superficie del área de influencia.

Corresponde a una formación definida por un estrato bajo dominante con *Nolana divaricata* y *Tetragonia angustifolia* como especies principales acompañadas frecuentemente de *Nolana rostrata*, *Frankenia chilensis*, *Heliotropium myosotifolium* y *Fagonia chilensis*. De forma aislada y raramente se observa *Ephedra chilensis*.

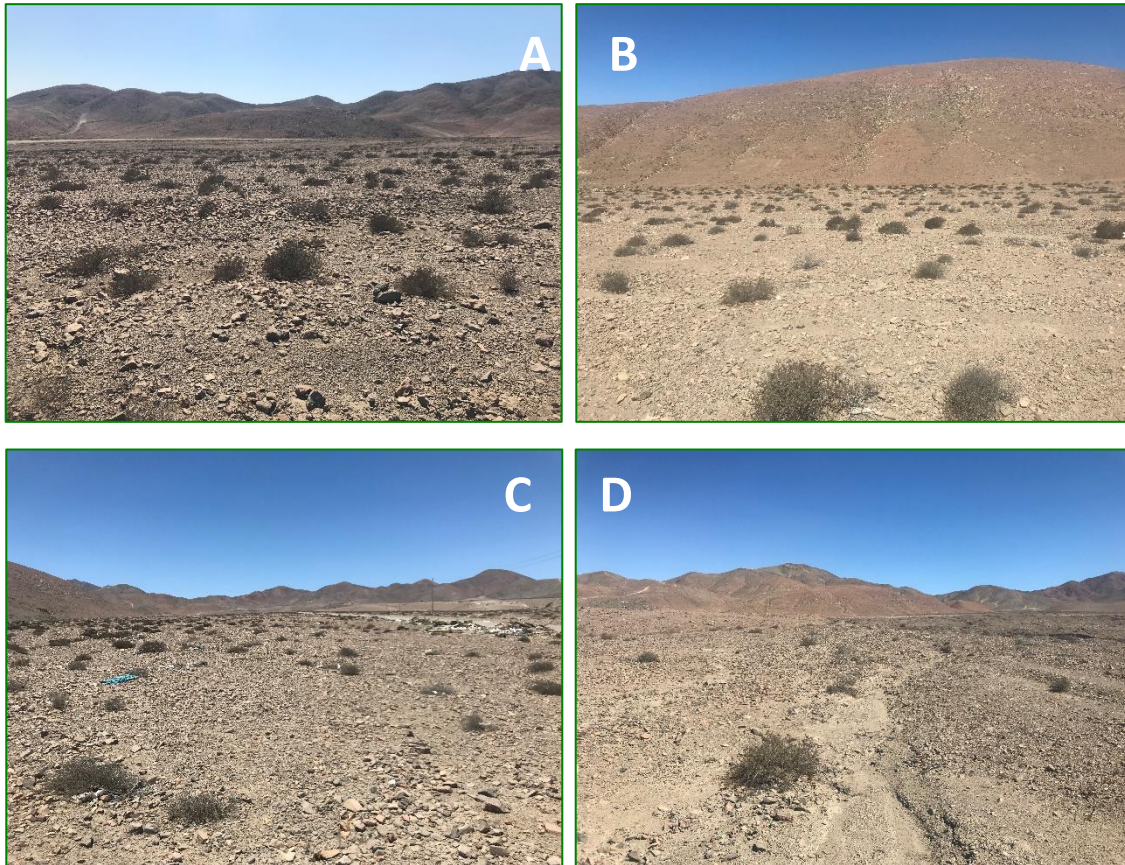
En el estrato herbáceo se observa *Cistanthe grandiflora* y *Encelia canescens* de forma poco frecuente.



Se observó además de forma aislada algunos individuos de *Pyrrhocactus eriosyzoides*, especie cactácea listada en categoría de conservación vulnerable.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

**Fotografía 5-4. Fisionomía Matorral *Nolana divaricata* con *Tetragonia angustifolia***



**A y B:** Fisionomía matorral abierto de *Nolana divaricata* con *Tetragonia angustifolia*; **C:** Fisionomía matorral abierto de *Nolana divaricata* con *Tetragonia angustifolia* con signos de intervención antrópica; **D:** Fisionomía matorral muy abierto de *Nolana divaricata* con *Tetragonia angustifolia*

FUENTE: Campaña de Terreno

- **Matorral de *Tetragonia angustifolia***

Formación vegetal con fisionomía de matorral muy abierto que se emplaza en laderas de exposición oeste, así como en terrenos planos, abarcando una superficie de 3,03 ha lo que equivale al 3% de la superficie del área de influencia.

Corresponde a una formación definida por un estrato bajo dominante, con *Tetragonia angustifolia* como especie principal, acompañada escasamente por *Heliotropium myosotifolium*, *Nolana divaricata*, *Nolana rostrata*, *Fagonia chilensis*, *Encelia canescens*

Se observó además de forma aislada algunos individuos de *Pyrrhocactus eriosyzoides*, especie cactácea listada en categoría de conservación vulnerable.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

**Fotografía 5-5. Fisionomía Matorral *Tetragonia angustifolia***



**A:** Fisionomía matorral semidenso de *Tetragonia angustifolia*

FUENTE: Campaña de Terreno

- **Matorral de *Fagonia chilensis***

Formación vegetal con fisionomía de matorral abierto que se emplaza en un fondo de quebrada, abarcando una superficie de 0,13 ha lo que equivale al menos de 1% de la superficie del área de influencia.

Corresponde a una formación definida solo por la presencia de *Fagonia chilensis*

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

**Fotografía 5-6. Fisionomía Matorral *Fagonia chilensis***



**A:** Fisionomía matorral semidenso de *Fagonia chilensis*

FUENTE: Campaña de Terreno

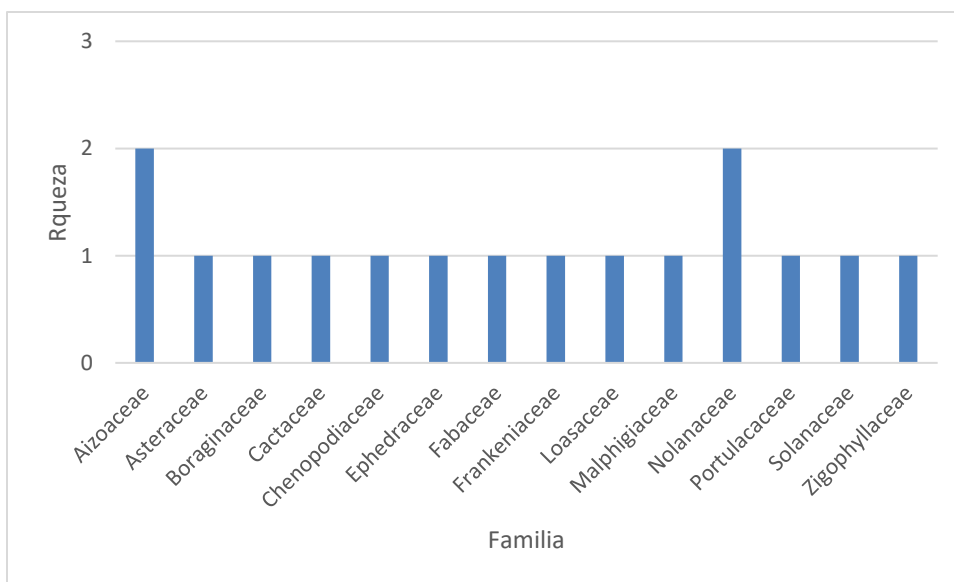
### 5.2.3 Flora a escala local

En la campaña de terreno se realizaron 42 inventarios florísticos donde se encontraron 16 especies pertenecientes a 14 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación

#### 5.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

De las 14 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, las más representativas son: Aizoaceae (2 especies) y Nolanaceae (2 especies) que en conjunto agrupan el 25% de la flora total registrada (ver Gráfico 5-1).

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia



FUENTE: Elaboración Propia

#### 5.2.3.2 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de influencia (16), 5 son de origen nativo, 9 de origen endémico y 2 introducidas (Tabla 5-5)

**Tabla 5-5: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen**

| Tipo biológico | Autóctonas |          | Alóctona | Total     | %            |
|----------------|------------|----------|----------|-----------|--------------|
|                | Nativa     | Endémica |          |           |              |
| Leñoso alto    | 0          | 0        | 0        | 0         | 0,0%         |
| Leñoso bajo    | 3          | 6        | 1        | 10        | 21,7%        |
| Herbáceo       | 2          | 2        | 1        | 5         | 63,0%        |
| Suculento      | 0          | 1        | 0        | 1         | 0,0%         |
| <b>Total</b>   | <b>5</b>   | <b>9</b> | <b>2</b> | <b>16</b> | <b>0,847</b> |

FUENTE: Elaboración Propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

### 5.2.3.3 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Y a los siguientes listados referenciales:

- Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación, Región de Atacama (Squeo et al. 2008).

En base a lo anterior, se presenta una especie en categoría de conservación (Ver tabla 5-6)

**Tabla 5-6: Flora vascular en categoría de conservación**

| Nombre científico                          | Familia  | Origen   | Tipo Biológico | Cat. Squeo, 2008 | Categoría RCE       |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------------|------------------|---------------------|
| <i>Pyrrhocactus eriosyzoides</i> F. Ritter | Cactácea | Endémica | Cactácea       | VU               | VU (DS 13/2013 MMA) |

FUENTE: Elaboración Propia

### **5.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal**

A partir de las formaciones vegetaciones identificados en el área de influencia, no se reconocieron formaciones vegetales bajo disposición legal de acuerdo a la legislación vigente (ley 20.283/2008; DS 68/2009 y DS26/2012).

### **5.4 Análisis de Singularidades Ambientales**

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

#### **5.4.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional**

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

#### **5.4.2 Presencia de Formaciones vegetales relictuales**

De acuerdo a los antecedentes expuestos la vegetación presente en el área de influencia está constituida por formaciones vegetales propias de la formación del desierto florido de los llanos que se extiende al interior de la región de Atacama y al sur de la región de Antofagasta. En el área de influencia no se encuentran elementos vegetacionales pertenecientes a otras subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse como relictuales.

#### **5.4.3 Presencia de Formaciones vegetales remanentes**

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

#### **5.4.4 Presencia de Formaciones vegetales frágiles**

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

#### **5.4.5 Presencia de Bosque nativo de preservación**

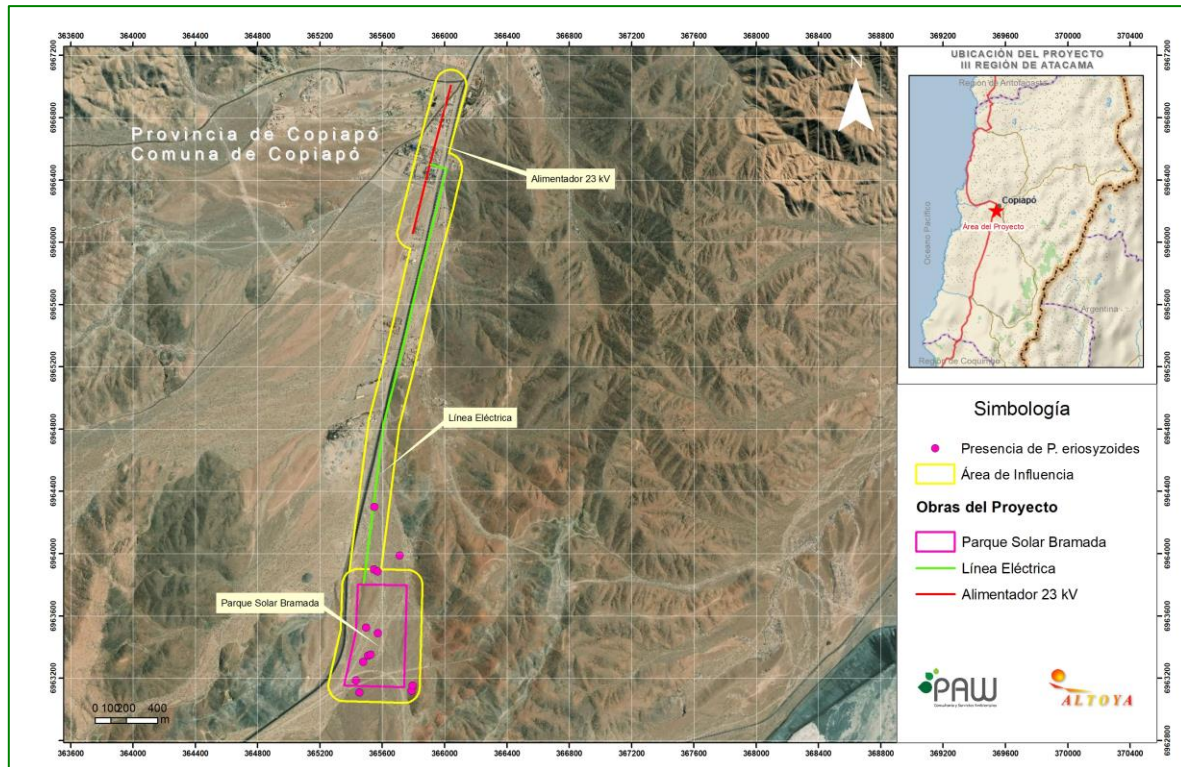
De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.



#### 5.4.6 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a la información presentada, en el área de influencia, se identificó una especie en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), esta corresponde a *Pyrrhocactus eriosyzoides*. La siguiente figura muestra la ubicación de la especie en el área de influencia donde cada punto corresponde al emplazamiento de un individuo.

Figura 5-6. Distribución de *Pyrrhocactus eriosyzoides* en el área de influencia



#### 5.4.7 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada no se registran especies reguladas por medidas de protección especiales.



#### **5.4.8 Presencia de especies endémicas**

En el área de estudio se identificaron 9 especies endémicas lo que equivale al 56% del total de la flora registrada en el área de influencia. Estas corresponden a *Adesmia argétea*, *Cistanthe grandiflora*, *Dinemandra ericoides*, *Heliotropium myosotifolium*, *Loasa elongata*, *Nolana divaricata*, *Nolana rostrata*, *Pyrrhocactus eriosyzoides* y *Tetragonia angustifolia*

#### **5.4.9 Presencia de especies de distribución restringida**

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, se determinó la presencia de una especie con distribución restringida, esta corresponde a *Pyrrhocactus eriosyzoides*.

#### **5.4.10 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie**

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, en la zona de estudio no se presentan especies en o cercano al límite de distribución geográfico.

#### **5.4.11 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie**

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

#### **5.4.12 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales**

El área de influencia del Proyecto se encuentra formando parte del sitio prioritario Zona desierto florido, el cual corresponde a uno de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

Faundez, 2005 en el estudio “Localización espacial y caracterización de núcleos de biodiversidad en el sitio prioritario desierto florido, Región de Atacama” zonificó y caracterizó la biodiversidad en el sitio prioritario. A partir de esto, el área donde se emplaza el proyecto presenta una valoración de conservación baja lo que coincide con lo visualizado en terreno principalmente por la dominancia y cercanía de áreas industriales, lo que se ha traducido en altos grados de alteración antrópica.

#### ***5.4.13 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial***

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

#### ***5.4.14 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas***

De acuerdo a la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

#### ***5.4.15 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)***

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

#### ***5.4.16 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales***

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

## 6 CONCLUSIONES

En la campaña de terreno se encontraron 16 especies presentes, de las cuales, 5 son nativas, 9 endémica y 2 alóctonas. En términos de origen, se observa un considerable porcentaje de especies endémicas alcanzando el 56% del total de especies, en contrapunto, las especies nativas corresponden al 31% y las especies introducidas al 13% del total.

Las formaciones vegetales presentes en el área de influencia son: Matorral de *Fagonia chilensis*, Matorral de *Fagonia chilensis con Nolana rostrata*; Matorral de *Nolana divaricata y Fagonia chilensis*; Matorral de *Nolana divaricata y Tetragonia angustifolia* y Matorral de *Tetragonia angustifolia* que en su conjunto abarca una superficie de 47,97 ha.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, se encontró una especie listada en catálogos oficiales y referenciales, esta corresponde a *Pyrrhocactus eriosyzoides*, en categoría Vulnerable.

Antes de intervenir la formación se recomienda realizar un plan de manejo biológico que incluya, como medida voluntaria, el rescate y relocalización de los individuos de la especie *Pyrrhocactus eriosyzoides* (**ver Anexo 11. Plan de Rescate y Relocalización de Cactáceas**).

En base a lo expuesto anteriormente se puede concluir que, si se elabora el plan de manejo biológico para la especie *Pyrrhocactus eriosyzoides* previo a la construcción del proyecto, no producirá un efecto significativo en la flora y la vegetación a nivel regional ni a nivel local.

## 7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Faundez, 2005, Localización espacial y caracterización de núcleos de biodiversidad en el sitio prioritario desierto florido, Región de Atacama, 69 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Martcorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Martcorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007.
- MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008.
- MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008.
- MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009.

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 33/2012: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012.DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.2013. DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.2013. DS52/2014 Decima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.2013. DS38/2015 undécima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.2013. DS16/2016 duodécima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.2013. DS6/2017 décima tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.2013. DS79/2018 décima cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.

**Apéndice 1:** Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia

| Nombre científico                                                | Familia        | Origen      | Tipo Biológico | Cat. Squeo, 2008 | Categoría RCE       | DS N°68 | Matorral de.      |                                     |                                       |                                             |                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|---------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                  |                |             |                |                  |                     |         | Fagonia chilensis | Fagonia chilensis - Nolana rostrata | Nolana divaricata - Fagonia chilensis | Nolana divaricata - Tetragonia angustifolia | Tetragonia angustifolia |
| <i>Adesmia argentea</i> Meyen                                    | Fabaceae       | Endémica    | Arbustivo      | -                |                     | -       |                   |                                     | x                                     |                                             |                         |
| <i>Atriplex deserticola</i> Phil                                 | Chenopodiaceae | Nativa      | Arbustivo      | -                |                     | -       |                   |                                     | x                                     |                                             |                         |
| <i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Carolin ex Hershkovitz     | Portulacaceae  | Endémica    | Herbácea       | -                |                     | -       |                   |                                     | x                                     | x                                           |                         |
| <i>Dinemandra ericoides</i> A. Juss.                             | Malphigiaceae  | Endémica    | Arbustivo      | -                |                     | -       |                   |                                     | x                                     |                                             |                         |
| <i>Encelia canescens</i> Lam. var. <i>tomentosa</i> (Walp.) Ball | Asteraceae     | Nativa      | Herbácea       | -                |                     | -       |                   | x                                   | x                                     | x                                           | x                       |
| <i>Ephedra chilensis</i> K. Presl                                | Ephedraceae    | Nativa      | Arbustivo      | -                |                     | -       |                   |                                     |                                       | x                                           |                         |
| <i>Fagonia chilensis</i> Hook Et. Arm                            | Zigophyllaceae | Nativa      | Herbácea       | -                |                     | -       | x                 | x                                   | x                                     | x                                           | x                       |
| <i>Frankenia chilensis</i> K.Presl.                              | Frankeniaceae  | Nativa      | Arbustivo      | -                |                     | -       |                   | x                                   | x                                     | x                                           |                         |
| <i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche                | Boraginaceae   | Endémica    | Arbustivo      | -                |                     | -       |                   | x                                   | x                                     | x                                           | x                       |
| <i>Loasa elongata</i> Hook. & Arn                                | Loasaceae      | Endémica    | Herbácea       | -                |                     | -       |                   |                                     | x                                     |                                             |                         |
| <i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.                          | Aizoaceae      | Introducida | Herbácea       | -                |                     | -       |                   |                                     | x                                     |                                             |                         |
| <i>Nicotiana glauca</i> Graham                                   | Solanaceae     | Introducida | Arbustivo      | -                |                     | -       |                   |                                     | x                                     |                                             |                         |
| <i>Nolana divaricata</i> (Lindl.) I.M. Johnst.                   | Nolanaceae     | Endémica    | Arbustivo      | -                |                     | -       |                   | x                                   | x                                     | x                                           | x                       |
| <i>Nolana rostrata</i> (Lindl) Miers ex Dunal.                   | Nolanaceae     | Endémica    | Arbustivo      | -                |                     | -       |                   | x                                   | x                                     | x                                           | x                       |
| <i>Pyrrhocactus eriosyzoides</i> F. Ritter                       | Cactaceae      | Endémica    | Cactacea       | VU               | VU (DS 13/2013 MMA) | -       |                   |                                     | x                                     | x                                           | x                       |
| <i>Tetragonia angustifolia</i> Barn                              | Aizoaceae      | Endémica    | Arbustivo      | -                |                     | -       |                   | x                                   | x                                     | x                                           | x                       |



Apéndice 2: Cartografía Temática Flora y Vegetación

